ARVEXA SCHOOL

PHYSIQUE · TERMINALE D

Mouvement vibratoire

PARTIE 01

Exercices — Applications de cours

30 min · Partie 1 / 2 · 3 sections

📘 TERMINALE C&D · MOUVEMENT VIBRATOIRE · EXERCICES 01

6 *exercices* d'entraînement

Oscillogrammes à décrypter, équations horaires à écrire, vitesses et accélérations maximales à calculer : cette série applique pas à pas le cours sur le mouvement vibratoire harmonique. Les exercices 1 et 2 installent les réflexes (fréquence, pulsation, lecture de divisions), les suivants ajoutent la phase à l'origine puis les grandeurs maximales. Cherche chaque résultat seul·e avant d'ouvrir le corrigé détaillé de corr_p1.html.

⏱ 30 min | ✏️ 6 exercices | 📊 ★ → ★★★ | 🎓 Terminale C&D

Mode d'emploi : cherche AVANT d'ouvrir corr_p1.html. Difficulté indiquée par ★ / ★★ / ★★★ ; toutes les données nécessaires figurent dans les énoncés.

DANS CETTE PARTIE — 6 EXERCICES · 3 THÈMES

01 Fréquence, pulsation et équation horaire — exercices 1 à 2

02 Lecture graphique : amplitude, période, phase — exercices 3 à 4

03 Vitesse et accélération maximales — exercices 5 à 6

Fréquence, pulsation et équation horaire

✏️ EXERCICE 1 — FRÉQUENCE ET PULSATION D'UN VIBREUR (★)

Un point M d'une lame vibrante décrit un mouvement rectiligne sinusoïdal d'amplitude

$$x_m = 2{,}0 \text{ cm}$$

et de période

$$T = 0{,}50 \text{ s}.$$

À l'instant t = 0, le point passe par sa position la plus écartée :

$$x(0) = +x_m.$$

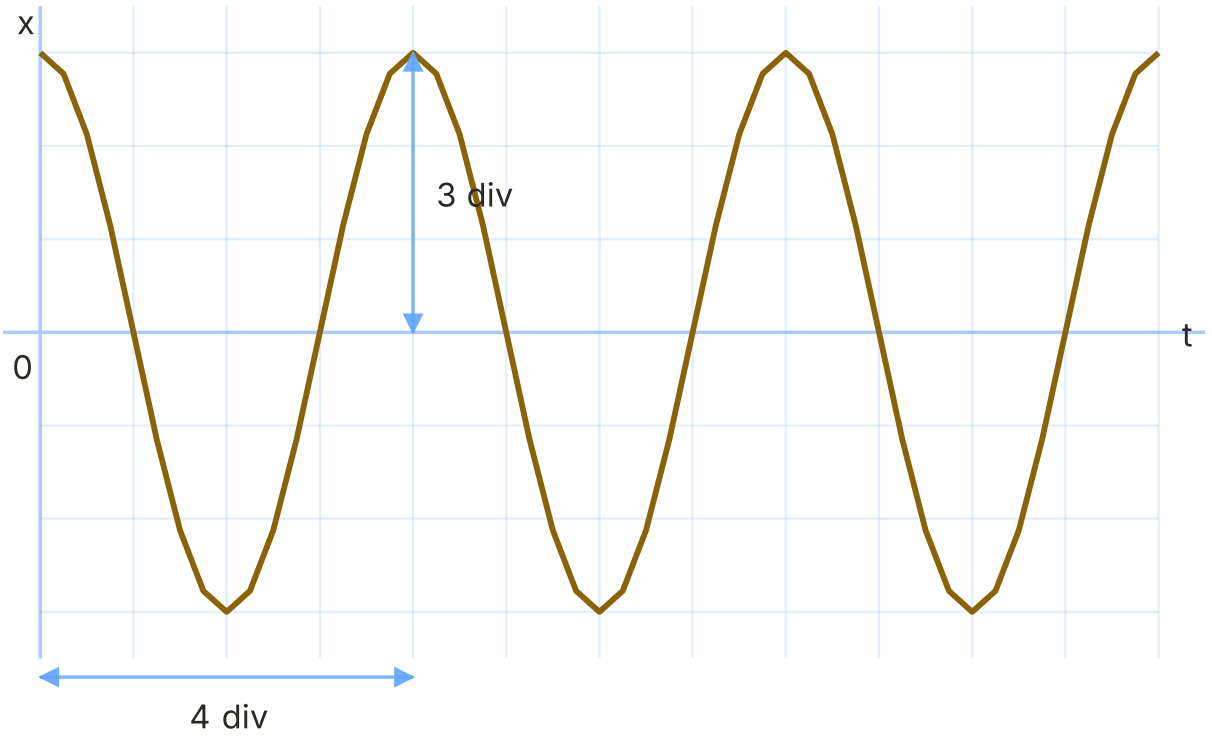
1. Calculer la fréquence f du mouvement.
2. Calculer la pulsation ω en rad·s⁻¹.
3. Écrire l'équation horaire

   $$x(t) = x_m \cdot \cos(\omega \cdot t + \varphi)$$

   en précisant la valeur de φ.
4. Calculer la vitesse maximale v_m en m·s⁻¹.

✏️ EXERCICE 2 — PREMIER OSCILLOGRAMME (★)

Un capteur de déplacement relie la lame vibrante à un oscilloscope. L'écran affiche la courbe ci-dessous, qui représente l'élongation x(t) du point M. La sensibilité verticale vaut 2 cm/div et la base de temps 5 ms/div.



Oscillogramme n°1 — sensibilité verticale : 2 cm/div ; base de temps : 5 ms/div.

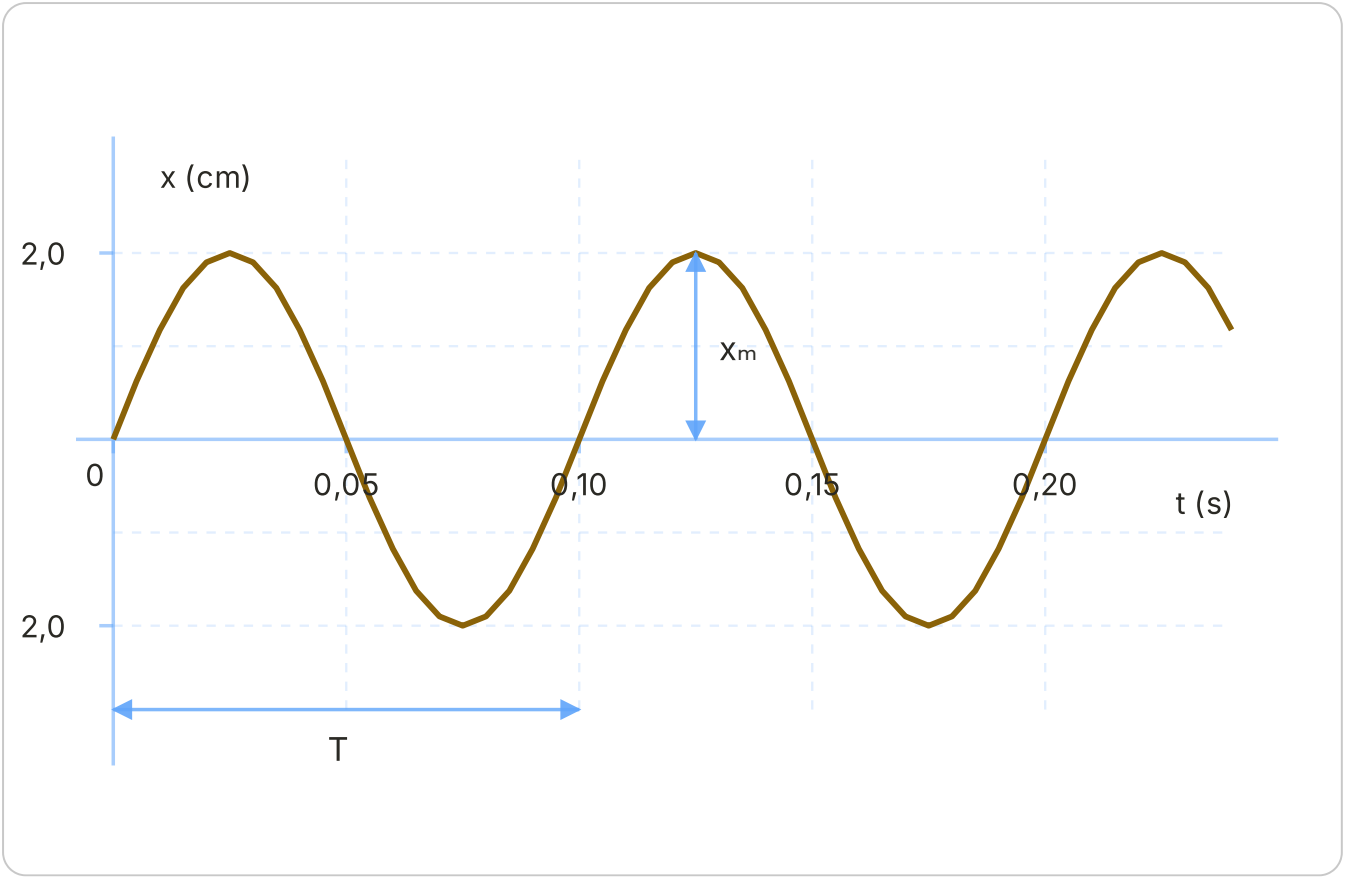
1. Déterminer l'amplitude x_m en cm, puis en m.
2. Déterminer la période T en ms, puis en s.
3. En déduire la fréquence f puis la pulsation ω.
4. Justifier la valeur de φ à l'aide de la courbe à t = 0, puis écrire x(t).
5. Calculer la vitesse maximale v_m.

02 THÈME 02 · APPLICATIONS DE COURS

Lecture graphique : amplitude, période, phase

✏️ EXERCICE 3 — LA PHASE À L'ORIGINE (★★)

La courbe ci-dessous représente l'élongation x(t) d'un point vibratoire : x en cm, t en s. Elle coupe l'origine des temps en montant.



Élongation x(t) d'un point vibratoire — x en cm, t en s.

1. Lire x_m et T.
2. Calculer f puis ω en rad·s⁻¹.
3. Sachant que

   $$x(0) = x_m \cdot \cos(\varphi)$$

   et

   $$v(0) = -x_m \cdot \omega \cdot \sin(\varphi),$$

   déterminer φ (la courbe monte à t = 0 : la vitesse initiale est positive).
4. Écrire l'équation horaire x(t).
5. Calculer la vitesse maximale v_m.

✏️ EXERCICE 4 — ACCÉLÉRATION DU POINT VIBRATOIRE (★★)

L'élongation d'un point M d'un vibreur s'écrit

$$x(t) = 5{,}0 \cdot \cos(20\pi \cdot t)$$

cm, avec t en s.

1. Donner x_m, ω, T et f.
2. Rappeler l'expression de l'accélération

   $$a = -\omega^2 \cdot x$$

   et écrire a(t) pour ce mouvement.
3. Calculer l'accélération maximale

   $$a_m = \omega^2 \cdot x_m.$$

4. Calculer a lorsque

   $$x = +3{,}0 \text{ cm}.$$

5. Comparer les signes de a et de x, puis conclure sur la direction de la force de rappel.

03 THÈME 03 · APPLICATIONS DE COURS

Vitesse et accélération maximales

✏️ EXERCICE 5 — VITESSE : DATES ET VALEURS (★★)

L'élongation d'un point M s'écrit

$$x(t) = 3{,}0 \cdot \cos(100\pi \cdot t)$$

mm, avec t en s.

1. Donner T, f et ω.

2. Écrire

$$v(t) = -x_m \cdot \omega \cdot \sin(\omega \cdot t)$$

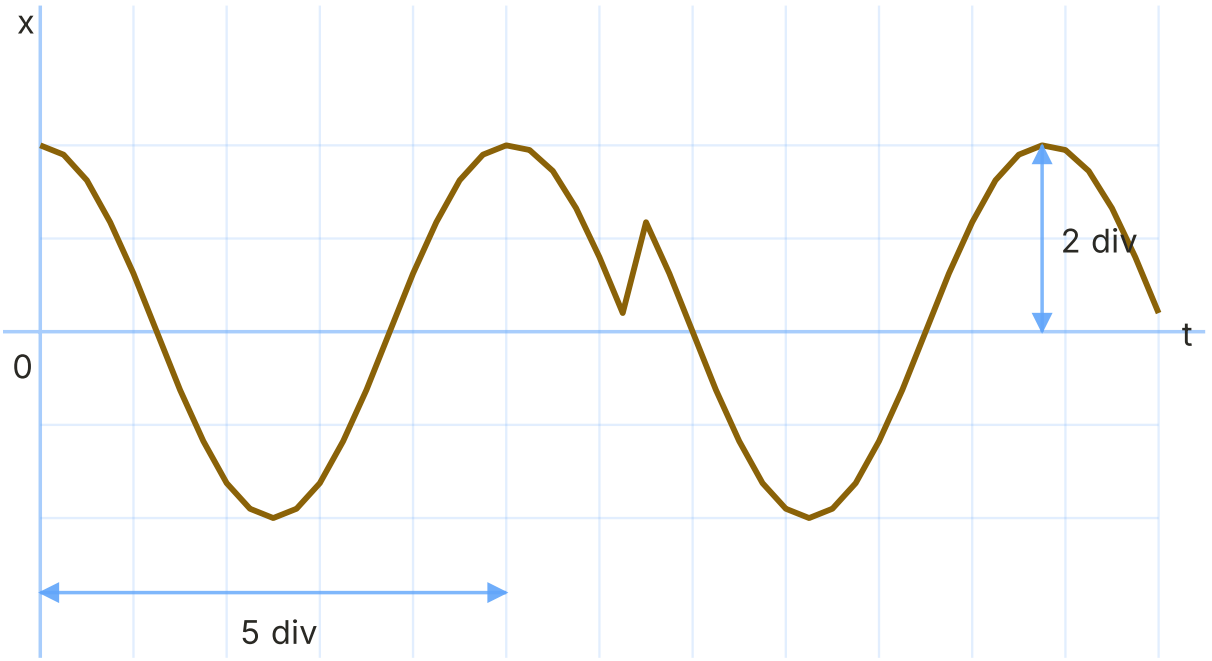
puis calculer v_m en $m \cdot s^{-1}$.

3. Déterminer la date du premier passage par la position d'équilibre x = 0, puis la valeur de la vitesse à cette date.
4. Calculer a à t = 0 (où x = x_m), puis conclure : où la vitesse s'annule-t-elle ? Où l'accélération est-elle maximale ?

✏️ EXERCICE 6 — OSCILLOGRAMME N°2 : BASE DE TEMPS INCONNUE (★★★)

Nouvel écran : la sensibilité verticale vaut 1 cm/div, mais la base de temps de l'oscilloscope a été effacée. On sait seulement que le vibreur oscille à

$$f = 50 \text{ Hz}.$$



Oscillogramme n°2 — sensibilité verticale : 1 cm/div ; base de temps inconnue.

1. Déterminer x_m.
2. Compter les divisions occupées par une période, puis calculer T = 1/f.

3. En déduire la base de temps B en ms/div.
4. Lire φ sur l'écran, puis écrire x(t).
5. Calculer v_m puis

$$a_m = \omega^2 \cdot x_m.$$

🎯

Exercices 01 terminés !

Si tes résultats coïncident avec corr_p1.html, passe aux exercices 02 : le vibreur complet et la mesure de fréquence à l'oscilloscope t'y attendent.